

Thomas GARABEDIAN

thomas.garabedian@telecom-sudparis.eu | thomas-garabedian.github.io/portfolio
linkedin.com/in/thomas-garabedian

FORMATION

- Institut Polytechnique de Paris, École Polytechnique** Sept. 2026
Master 2 Data Science (M2DS) Palaiseau, France
- Cours ciblés : Machine Learning, Deep Learning, GNN, LLM, Computer Vision.
- Institut Polytechnique de Paris, Télécom SudParis** 2024 – 2027
Diplôme d'Ingénieur du Numérique Évry, France
- GPA : 3.7/4.0**, top 15% parmi 220 étudiants.
 - Cours pertinents : Statistiques Appliquées, Optimisation, Traitement du Signal, Data Mining, Cryptographie, Communications Sécurisées, Analyse de Données, Processus Stochastiques.
- CPGE Lycée Thiers & Prytanée National Militaire** 2021 – 2024
Classes Préparatoires PCSI puis PC France

EXPÉRIENCES

- Projet CIEDS IP Paris | Automatisation d'un essaim de drones** Janv. – Juin 2026
ENSTA Paris Palaiseau, France
- Conception d'un pipeline de vision par ordinateur pour détecter véhicules et bâtiments sur images aériennes, dans un contexte de surveillance multi-drones. Restitution des résultats devant le CIEDS IP Paris.
 - Contribution à la logique de coordination d'essaim : attribution de cibles, planification de trajectoires et simulation de scénarios. Comparaison de modèles de détection d'objets : CNN, YOLO, DETR.
- Stage Ingénieur | ALSEAMAR, groupe Alcen** Juin – Août 2025
Systèmes embarqués, RF et logiciel industriel Six-Fours, France
- Développement d'un logiciel de contrôle pour un amplificateur de puissance haute fréquence utilisé en environnement industriel et pour le test d'antennes de sous-marins.
 - Implémentation de modules de communication équipement, supervision, acquisition, journalisation de données et outils de diagnostic.
 - Réalisation de tests de validation pour fiabiliser le pilotage du système et améliorer la traçabilité des mesures.
 - Travail à l'interface entre Python, systèmes embarqués, électronique RF, traitement du signal et contraintes industrielles.
- Préparation Militaire Spéciale** 2023
École du Génie Thorée-les-Pins, France
- Formation intensive au leadership, à la prise de décision sous contrainte et aux fondamentaux de la défense.

PROJETS IA & DATA SCIENCE

- Hackathon HAKS, Airbus x IBM | 1er prix, 2 500 €** Juin 2026
Télécom Paris Palaiseau, France
- Développement d'un modèle de prédiction de corrosion pour cas d'usage aéronautique, combinant FT-Transformer et XGBoost. Optimisation et évaluation probabiliste du modèle avec un Brier Score de 0.150.
- Hackathon D4GEN, Genopole x AWS | 1er prix, 10 000 €** Mai – Juin 2026
Genopole d'Évry Évry, France
- Conception d'un outil human-in-the-loop pour accélérer l'annotation experte dans le suivi d'espèces animales.
 - Mise en place d'un pipeline combinant clustering non supervisé, export de clips, spectrogrammes et API d'annotation.
 - Fine-tuning de SAM 3 pour la segmentation et l'aide à l'identification visuelle dans un contexte de données faiblement annotées.

COMPÉTENCES

- IA & Computer Vision** : détection d'objets, segmentation, classification, CNN, YOLO, DETR, SAM 3, Transformers, FT-Transformer, XGBoost, LightGBM, CatBoost.
- Évaluation modèle** : IoU, précision, rappel, analyse d'erreurs, calibration probabiliste, Brier Score, WAPE.
- Langues** : anglais C1, espagnol C1.
- Sport** : Tennis en compétition, arbitre officiel (Major de promotion).